ANÁLISE INTEGRADA DE SEGURANÇA VIÁRIA NO BRASIL: SINISTROS COM VEÍCULOS PESADOS EM AUTOESTRADAS

Nicolly Araújo

João Felipe Góes

Fernanda Caldi

Inaê Rosa

Isabella Carvalho Leite

Manuela Mendes

Professor M2 ou Orientador: Jean

Resumo do projeto:

Nessa segunda Sprint, após identificarmos e selecionarmos os dados oficiais de frotas, população, mortes e sinistros, realizamos uma etapa de tratamento e limpeza dos dados utilizando o Python. Nesse processo, foram corrigidas inconsistências, removidos valores duplicados, tratados dados ausentes e padronizadas as informações para garantir maior confiabilidade nas análises. Após a preparação da base de dados, utilizamos o Power BI para realizar a modelagem e a criação de painéis interativos. Foram desenvolvidos filtros dinâmicos que permitem ao usuário visualizar informações específicas por estado, região e ano, facilitando a exploração dos dados de acordo com diferentes perspectivas. Os dashboards desenvolvidos proporcionam uma análise mais intuitiva e eficiente dos dados, contribuindo para a identificação de padrões, pontos críticos e fatores de risco relacionados à segurança viária. Dessa forma, os resultados obtidos servem como apoio para a tomada de decisões e para o desenvolvimento de estratégias voltadas à redução de acidentes e à melhoria da mobilidade urbana. Paralelamente, utilizamos a plataforma Base44 para desenvolver a estrutura de uma aplicação web profissional, responsiva e interativa voltada à análise dos indicadores de segurança viária no Brasil, apenas com os dados de sinistros de 2020. Para a construção da aplicação, foi elaborado um prompt detalhado que definiu funcionalidades essenciais, tais como um painel nacional com indicadores consolidados, comparação entre estados vizinhos, mapa interativo dos estados brasileiros, rankings de acidentes e mortalidade, além de filtros avançados para facilitar a exploração de dados.

Palavras-Chave: Segurança viária, Power BI e Base44.

Abstract:

During this second Sprint, after identifying and selecting oficial data on vehicle fleets, population,

fatalities, and traffic incidents, we carried out a data cleaning and preprocessing phase using Python. In this process, inconsistencies were corrected, duplicate records were removed, missing values were handled, and the data was standardized to ensure greater reliability in the analyses. After preparing the database, we used Power BI to perform data modeling and create interactive dashboards. Dynamic filters were developed, allowing users to view specific information by state, region, and year, making data exploration easier from different perspectives. The dashboards provided a more intuitive and efficient way of analyzing the information, helping to identify patterns, critical areas, and risk factors related to road safety. As result, the insights obtained cans support decision-making process and the development of strategies aimed at reducing accidents and improving urban mobility. At the sime time, we used the Base44 platform to develop the structure of a professional, responsive, and interactive web application focused on analyzing road safety indicators in Brazil, using only the 2020 accident data. To build the application, a detalied prompt was created defining essential features, such as a national deshboard with consolidated indicators, comparisons between neighboring states, na interactive map of Brazilian states, accident and mortality rankings, and filters to facilitate data analysis and exploration.

Keywords: Road Safety, Power BI and Base44

1. Contextualização do projeto

A segurança viária representa um dos principais desafios para a gestão pública no Brasil, considerando os impactos sociais, econômicos e de saúde pública causados pelos acidentes de trânsito. O aumento da frota de veículos nas últimas décadas, aliado às diferenças regionais de infraestrutura, vítimas e mortalidade no trânsito. Nesse contexto, órgãos governamentais e entidades de trânsito disponibilizam dados oficiais sobre frota de veículos, população, acidentes e óbitos, permitindo a realização de análises capazes de identificar padrões, fatores de risco e tendências ao longo dos anos. No entanto, essas informações frequentemente encontram-se dispersas em diferentes bases de dados, exigindo processos de tratamento, integração e visualização para que possam ser utilizadas de forma eficiente no apoio à tomada de decisão.

Dessa forma, este projeto tem como objetivo desenvolver uma solução analítica para consolidar e explorar indicadores de segurança viária no Brasil, utilizando dados oficiais provenientes de fontes como SENATRAN, IBGE e demais órgãos responsáveis pelo registro e monitoramento dessas informações. Por meio da aplicação de técnicas de tratamento de dados em Python, da construção de dashboards interativos no Power BI e do desenvolvimento de uma plataforma web na Base44, busca-se oferecer uma ferramenta capaz de facilitar a análise de acidentes, mortes, frota de veículos e demais indicadores relevantes.

O projeto aborda, por meio da coleta, organização e análise de dados, como os indicadores de segurança viária se comportam nas diferentes regiões e estados brasileiros, possibilitando comparações geográficas, identificação das principais causas de acidentes e avaliação de tendências temporais. Com isso, espera-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias e políticas públicas voltadas à redução de acidentes e ao aumento da segurança no trânsito brasileiro.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para este projeto consiste em:

i) Desenvolver uma análise quantitativa dos indicadores de segurança viária no Brasil, utilizando dados oficiais de frota de veículos, população, sinistros e mortes no trânsito no ano de 2020;
ii) Realizar a coleta, tratamento e integração dos dados por meio da linguagem Python, garantindo a qualidade e a confiabilidade das informações analisadas;
iii) Construir dasboards interativos no Power BI para permitir a visualização e comparação dos indicadores por estado, região e ano;
iv) Desenvolver uma aplicação web na plataforma Base44 para facilitar a consulta, exploração e análise dos dados de segurança viária;
v) Identificar padrões, tendências e fatores de risco relacionados aos sinistros de trânsito, contribuindo para o apoio à tomada de decisões e à formulação de políticas públicas;
vi) Implementar recursos de análise geográfica, rankings e comparações entre estados, permitindo uma melhor compreensão da distribuição dos indicadores de segurança viária no território brasileiro.

3. Coleta e descrição dos dados utilizados

Para o desenvolvimento deste projeto, foram utilizados dados oficiais relacionados à segurança viária no Brasil, contemplando informações sobre frtoa de veículos, população, sinistros de trânsito e número de mortes. Esses dados foram obtidos em bases públicas disponibilizadas por órgãos oficiais, garantindo maior confiabilidade e transparência nas análises realizadas.

Após a coleta, os dados passaram por uma etapa de tratamento utilizando a linguagem Python. Nessa fase, foram realizadas atividades de limpeza e padronização, incluindo a remoção de registros duplicados, correção de inconsistências, tratamento de valores ausentes e organização das informações em um formato adequado para análise. Também foram efetuadas integrações entre diferentes bases de dados, possibilitando a consolidação dos indicadores em uma única estrutura analítica.

Com os dados tratados, foi realizada a modelagem das informações para utilização no Power BI e na plataforma Base44. Esse processo permitiu a criação de visualizações interativas, filtros por estado, região e ano, além da geração de indicadores capazes de auxiliar na compreensão do comportamento dos acidentes de trânsito no país.

A etapa de tratamento permitiu concluir que a padronização e integração das bases são fundamentais para garantir a qualidade das análises, reduzindo erros e possibilitando comparações mais precisas entre os diferentes indicadores de segurança viária.

4. Resultados esperados

Espera-se que o projeto forneça uma plataforma capaz de consolidar e apresentar, de forma acessível e interativa, os principais indicadores de segurança viária do Brasil. Por meio dos dashboards e da aplicação web desenvolvida, os usuários poderão analisar informações sobre acidentes, mortes e frota de veículos, identificando tendências e realizando comparações entre estados e regiões.

Além disso, espera-se que a solução contribua para a identificação de padrões e fatores associados à ocorrência de acidentes de trânsito, apoiando gestores públicos e órgãos de fiscalização na tomada de decisões baseadas em dados. A utilização de recursos como rankings, filtros dinâmicos, mapas interativos e análises temporais deverá facilitar a interpretação das informações e a geração de insights relevantes.

Do ponto de vista técnico, o projeto contribui ao integrar ferramentas de tratamento de dados, análise e visualização, utilizando Python, Power BI e Base44 em uma única solução. Academicamente, o trabalho demonstra a aplicação prática de técnicas de análise de dados e inteligência de negócios em um problema de grande relevância social, incentivando o uso de dados para apoiar estudos e pesquisas voltados à melhoria da segurança viária e da mobilidade urbana no Brasil.

Referências

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1070829ed37d102df6040d165703385c09ee5ffcbd5fd180ce6905aaac3ebc0cJmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=dados+abertos+da+prf&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ292LmJyL3ByZi9wdC1ici9hY2Vzc28tYS1pbmZvcm1hY2FvL2RhZG9zLWFiZXJ0b3MvZGFkb3MtYWJlcnRvcy1kYS1wcmY

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a7b3a1bf3463727bfe5c763b0a498bf9f0e124c561a62b386a738c13f55132e7JmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=google+colab&u=a1aHR0cHM6Ly9jb2xhYi5yZXNlYXJjaC5nb29nbGUuY29tLw

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=68d7e55f372a639f2cd99fbdbc1016227d1ea1946f5efb82dba1b76ecf3670a8JmltdHM9MTc5MDI5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0c9bb47d-1e51-6d92-01cc-a32e1fc16c34&psq=python&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHl0aG9uLm9yZy8

https://app.base44.com/apps/6ae1317476668c7e85a1d504/editor/preview